

Organiczne związki azotu

Związki **A**, **B**, **C** i **D** są izomerami, dla których pik molekularny w widmach spektrometrii mas ma wartość $m/e = 123$.

Związek **A**, ciecz o zapachu migdałów, można otrzymać w wyniku reakcji benzenu z mieszaniną kwasu azotowego(V) i stężonego kwasu siarkowego(VI). Związek **B** powstaje podczas reakcji utleniania znanej trucizny - nikotyny.

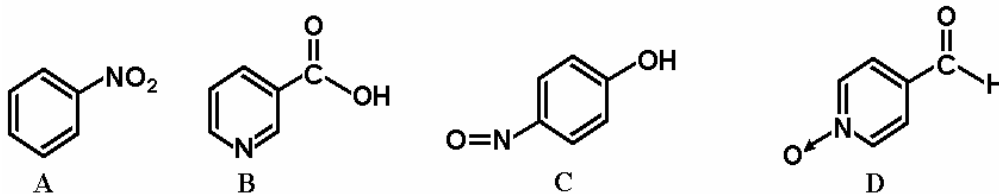
Związek **C** reaguje z chlorkiem żelaza(III) tworząc barwny kompleks, a związek **D** redukuje odczynnik Tollensa i reaguje m.in. z hydroksyloaminą (NH_2OH).

W cząsteczkach związków **A**, **C** i **D** występują wiązania azot-tlen.

W widmach ^1H NMR (niskiej rozdzielczości) uzyskanych dla związków **C** i **D**, w zakresie $\delta = 6,5 - 9,5$ ppm, występuje symetryczny układ dwóch dubletów, podczas gdy dla związków **A** i **B** obserwuje się w tym zakresie, bardziej skomplikowany (niesymetryczny) obraz sygnałów. Dla związku **B** można wśród tych sygnałów wyróżnić jeden singlet.

Podaj:

- a.** wzory strukturalne związków **A**, **B**, **C** i **D**;
- b.** uzasadnienia wyprowadzonych struktur, w oparciu o informacje podane w treści zadania;
- c.** schemat reakcji otrzymywania związku **A** z benzenu;
- d.** schemat reakcji związku **D** z odczynnikiem Tollensa;
- e.** schemat reakcji związku **D** z hydroksyloaminą;
- f.** propozycję (schemat reakcji) otrzymywania związku **C** z fenolu.

a.

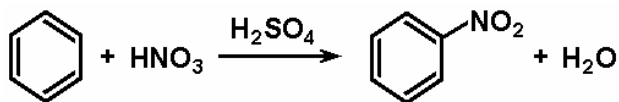
- b.** Związek **A** to nitrobenzen o wzorze sumarycznym $C_6H_5NO_2$ i masie molowej zgodnej z wartością pikę molekularnego $m/e = 123$. W widmie 1H NMR nitrobenzenu obserwuje się trzy grupy sygnałów pochodzące od protonów aromatycznych, których obraz nie jest symetryczny.

Z uwagi na charakterystyczny zakres sygnałów w widmach 1H NMR wszystkich czterech związków, stwierdzamy, że każdy z nich zawiera układ aromatyczny.

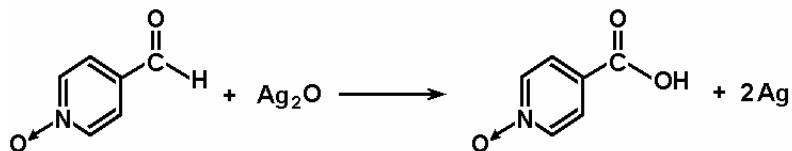
Wynik próby z $FeCl_3$ wskazuje, że związek **C** jest fenolem. Występowanie dwóch symetrycznych dubletów w widmie 1H NMR tego związku sugeruje obecność pierścienia aromatycznego 1,4-dwupodstawionego. Drugi podstawnik ma zawierać wiązanie azot-tlen, więc musi nim być grupa nitrozowa.

Związek **D** zawiera grupę aldehydową, co wskazuje, że nie jest on pochodną benzeny, tylko pirydyny. Występowanie dwóch symetrycznych dubletów w widmie 1H NMR tego związku sugeruje, że grupa aldehydowa znajduje się w pozycji 4 pierścienia. Aby był spełniony warunek obecności wiązania azot-tlen, należy przyjąć dla związku **D**, strukturę N-tlenku pirydyny.

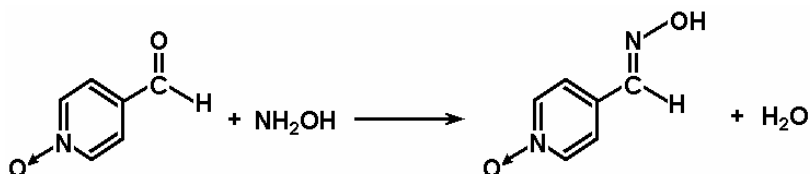
Związek **B** to kwas nikotynowy (3-pirydynokarboksylowy), który powstaje w wyniku degradacji podstawnika w pozycji 3 pierścienia pirydynowego w nikotynie, w warunkach reakcji utleniania (stąd nazwa zwyczajowa tego kwasu). O położeniu grupy karboksylowej w pozycji 3 wnioskujemy poza tym z widma 1H NMR. Sygnał protonu w pozycji 2 jest singletem (w rzeczywistości jest on nieco rozszczepiony wskutek sprzężeń dalekiego zasięgu z pozostałymi protonami aromatycznymi w cząsteczce).

c.

d.

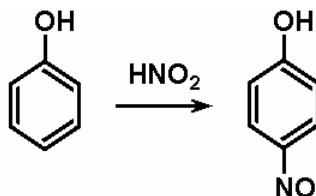


e.



Produktem reakcji aldehydów z hydroksyloaminą są oksymy.

f.



Punktacja:

a. Za poprawne wzory strukturalne związków A , B , C i D	4 × 1 pkt. = 4 pkt.
b. Za uzasadnienia wyprowadzonych struktur A , B , C i D	4 × 1 pkt. = 4 pkt.
c. Za schemat reakcji otrzymywania związku A z benzenu	1 pkt.
d. Za schemat reakcji związku D z odczynnikiem Tollensa	1 pkt.
e. Za schemat reakcji związku D z hydroksyloaminą (NH ₂ OH)	1 pkt.
f. Za schemat reakcji otrzymywania związku C z fenolu	1 pkt.
RAZEM	12 pkt.

Uwaga do odpowiedzi na podpunkty c. – f.: wyżej zostały podane przykładowe zapisy schematów reakcji. Za inne, poprawne wersje tych zapisów należy przyznawać również po 1 pkt.